

API Testing

Application Programming Interface, HTTP, request/response, métodos, status codes, autenticación y validaciones.

API en palabras simples

Una API es un contrato de comunicación entre sistemas. QA valida no solo status HTTP, sino payload, headers, autenticación, autorización, contrato, reglas de negocio, idempotencia, errores y tiempo de respuesta.

Request y Response

Una request normalmente combina metodo, URL/endpoint, headers, parametros y, cuando corresponde, body. La response incluye status HTTP, headers y cuerpo. QA debe validar tanto el transporte como las reglas de negocio y los efectos producidos.

GET, POST, PUT, PATCH y DELETE

GET consulta; POST normalmente crea o dispara procesamiento; PUT suele reemplazar una representacion; PATCH la modifica parcialmente; DELETE elimina. El contrato de la API es la fuente de verdad: no asuma el comportamiento exacto solo por el nombre del metodo.

Status 2xx - exito

200 OK indica exito general; 201 Created es apropiado cuando se crea un recurso; 202 Accepted indica aceptacion para un procesamiento que puede continuar despues; 204 No Content indica exito sin cuerpo. QA tambien debe validar persistencia, headers y efectos.

Status 4xx - problemas de request/cliente

400 Bad Request indica request invalida; 401 normalmente significa autenticacion ausente/fallida; 403 significa que el servidor entendio pero no autoriza la accion; 404 recurso no encontrado; 409 conflicto; 422 contenido semanticamente invalido; 429 demasiadas solicitudes/rate limit.

Status 5xx - problemas del servidor/upstream

500 es un error interno generico; 502 indica respuesta invalida de upstream/gateway; 503 indisponibilidad temporal; 504 gateway timeout. QA debe investigar logs, dependencias, retries, mensajes y comportamiento del consumidor.

Headers, JSON y schema

Los headers transportan metadatos como Content-Type, Authorization, correlation IDs y cache. JSON es un formato comun de payload. La validacion de schema/contrato comprueba tipos, obligatoriedad, estructura y compatibilidad.

Autenticacion y autorizacion

API Testing suele involucrar API keys, Basic Auth, Bearer tokens, JWT, OAuth 2.0 u otros mecanismos.

Autenticacion confirma identidad; autorizacion define lo que esa identidad puede hacer. Pruebe ambas por separado.

Pruebas positivas, negativas y de seguridad

No pruebe solo payload valido. Explore campos ausentes/nulos, tipos incorrectos, limites, IDs inexistentes, duplicidad, repeticion, permisos, manipulacion de valores, injection y exposicion indebida de datos segun el contexto.

Ejemplo de integracion real

Frontend envia POST /orders; API valida carrito y pago; servicio de pedidos persiste datos; se publica un evento; ERP recibe el pedido. QA puede validar la respuesta inmediata y tambien efectos posteriores, siguiendo correlation IDs y datos entre sistemas.